

2026 GOAI 赛道一 (Agent Infra) 复赛答辩速查手册

队伍名称：逐光（第 3 组 | 第 13 队）

作品名称：店巡 Agent

正式答辩：2026 年 9 月 4 日 14:08 — 14:16（请于 13:58 前进入钉钉候场）

答辩节奏：严格控制为 8 分钟（项目陈述 3 分钟 + Demo 演示 1 分钟 + 评委问答 3 分钟 + 独立评分及切换 1 分钟）

官方评审指挥台：<https://mazhi.icu/zhuguang/>（备用镜像：<https://mazhi.icu/dianxun/>）

15 页演示 PPT：<https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/>

目录

1. [3 分钟项目陈述逐字稿（官方 5 大考核要求）](#一3-分钟项目陈述逐字稿官方-5-大考核要求)
2. [1 分钟 Demo 演示配合台词表（关键链路与红线阻断）](#二1-分钟-demo-演示配合台词表关键链路与红线阻断)
3. [3 分钟评委问答靶向攻防库（官方 4 大考核维度）](#三3-分钟评委问答靶向攻防库官方-4-大考核维度)
4. [答辩应急检查清单与屏幕共享方案](#四答辩应急检查清单与屏幕共享方案)

一、3 分钟项目陈述逐字稿（官方 5 大考核要求）

建议配合画面：全屏投屏播放 [15 页 PPT 演示稿](<https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/>)，按左右方向键精准翻页。

1. 聚焦问题（00:00 - 00:40 · 40秒）

“各位评委老师下午好！我是第 13 队逐光队，今天汇报的作品是面向连锁门店的异常安全闭环基础设施——店巡 Agent。

在连锁便利店等实体运维中，冷链设备异常是最高频痛点，但现有方案存在三大致命盲区：

1. 告警风暴与形式主义：传统监控只做单点硬阈值报警，全网每天产生上千条告警，处理手段只有一个敷衍的‘标记已解决’，陷入‘告警已读，事故未消’；
2. 双重状态严重脱节：设备恢复不等于商品安全！冷柜修好了、温度降回去了，但超温暴露超标的鲜牛奶依然已经变质；
3. 缺乏职责隔离制约：派工、维修、验收常由同一方完成，执行者不能自证成功！

因此，店巡 Agent 解决的不是‘报个警’，而是让异常从发现、停售遏制、根因诊断，真正走向独立稽核与安全闭环。”

2. 方案与 Agent 协同设计（00:40 - 01:40 · 60秒）

“在架构设计上，我们基于赛道指定的 AgentTeams v1.2.3 基础设施，构建了 1 个 Team Leader + 5 个业务 Worker 的拓扑体系，坚持严格的职责分离与权限隔离：

- **Orchestrator**（总控编排）：负责全局目标拆解、阶段流转与状态推进，仅调度协同，不赋予领域写权限；
 - **Sentry**（全网守卫 · L0 只读）：以 30s 周期并行巡检全网 512 台设备，结合 Westgard 质控法则去噪，精准锁定异常单柜，第一时间发起紧急遏制请求；
 - **Diagnoser**（根因诊断 · L0 只读）：结合门磁与除霜特征排查压缩机故障，同时积分计算每个批次商品的超温暴露时长；
 - **Executor**（受控执行 · L1/L2 受控写）：下发 POS 停售锁、派发急修工单，全量写操作强制挂载业务角色门禁与幂等校验；
 - **Auditor**（独立稽核 · 核心红线守门员）：执行者不能自行宣布成功！**Auditor** 必须独立调用接口重新重查设备与商品双重事实，只要商品变质，坚决阻断放行或回开（Reopen）事件！”
-

3. 技术亮点与风险边界（01:40 - 02:20 · 40秒）

“在底层 Agent Infra 创新与安全防护上，我们构筑了三层防线：

1. 有状态业务中枢（IncidentService）：定义了确定性的五阶段业务状态机，支持大模型断线重连与故障原子恢复；
 2. 高风险人机协同（HITL）：维修预算超限或商品强制报损时，Policy 门禁自动拦截并挂起，推送店长移动端一键核准，杜绝模型越权；
 3. 金融级防篡改审计：在数据库底层剥夺 `audit\_log` 的 UPDATE 和 DELETE 权限，保证全链路操作‘只增不改’，完美契合食品安全溯源合规。”
-

4. 可验证价值与规模化落地（02:20 - 03:00 · 40秒）

“逐光项目拒绝空洞的概念设计，所有能力均已在生产级环境中严密验证：

- **真实生产集群**：部署于广州 Linux 服务器，接入阿里百炼 qwen3.8-max，通过 Matrix 协议驱动实机多 Worker；
- **确定性证据链**：内置 87 个自动化测试用例，覆盖 6 大正常与对抗场景，沉淀了 45 份不可篡改的 Evidence 证据包和 26 条 Trace 链路，违规放行率为 0；
- **广泛的复用能力**：规范治理 6 大核心 P0 Skill，不仅能管便利店冷柜，更能无缝迁移至医药疫苗冷链、中央厨房 HACCP 品控与数据中心动环！

下面进入 1 分钟实机协同 Demo 演示！”

二、1 分钟 Demo 演示配合台词表（关键链路 with 红线阻断）

演示载体：投屏切入 [官方指挥中心](https://mazhi.icu/zhuguang/) 第一栏，点击 **【一键演练 (60s)】**

时间轴	界面视觉联动表现	核心解说词（配合操作）	官方考核点对应
00-10s STEP 1	• 顶部 128 店全网扫描： S01/S02/S04 绿灯，精准锁定 S03 店 1 号柜（标红 9.6°C） • 温度折线突破 Westgard +3SD 质控红线	“Sentry 巡检全网 512 台设备，自动过滤常规开门波动，精准捕捉到 S03 天河店 1 号鲜奶柜突破 8°C 告警线，排除断流，向总控发出紧急遏制请求。”	关键链路异常发现
10-20s STEP 2	• 1 号设备打上【已停售拦截】徽章 • 图表浮现橙色徽章： 【🛑 Executor: 停售锁已下发】	“食品安全第一！Executor 立即下发 L1 预授权动作，通过 MCP 切断 POS 收银结算，防止潜在变质品流向顾客。”	Agent 协作受控遏制
20-30s STEP 3	• 1 号设备状态更新为压缩机电容故障 • 图表超温暴露面积累积至 35 分钟	“Diagnoser 综合排查门磁与除霜，锁定压缩机电容老化（置信度 0.94）；同时计算鲜奶已超温暴露 35 分钟，建议强制报损，熟食调拨备用冷柜。”	多源诊断资产评估
30-40s STEP 4	• 维保技工到店换件 • 温度折线快速俯冲降温至 7.2°C	“维修预算触发店长手机端一键审批（HITL）。冷修技工到店换件，冷柜重新轰鸣制冷，温度快速向下回落！”	HITL 审批闭环降温
40-50s STEP 5 🔥 高光时刻	• 1 号冷柜温度降至 4.8°C（设备完全恢复变绿） • 图表上方立刻弹出一道深红阻断徽章： 【🛡️ Auditor: 鲜奶超温变质阻断放行!】	“请评委老师重点关注核心安全红线：冷柜虽已降回 4.8°C，但 Auditor 独立重查判定鲜奶暴露 42 分钟已不可逆变质，坚决阻断放行、强制报损！彻底终结执行者自验自放！”	异常处理证据核心红线阻断
50-60s STEP 6	• 鲜奶销毁，熟食放行，设备状态安全关闭 • 左上角 S03 门店瞬间由红变绿，全网 512 台设备重归全绿守护！	“熟食转移合规放行，变质鲜奶销毁报损。Orchestrator 沉淀电容老化知识条目，事件安全关闭，全网重归全绿守护，完成高可靠闭环！”	复盘知识沉淀安全关闭

三、3 分钟评委问答靶向攻防库（官方 4 大考核维度）

指南明确要求问答环节围绕技术方案、可运行验证、风险边界与可复制性进行回应：

维度 1：技术方案（AgentTeams 架构与底层机制）

• Q1：为什么必须采用 AgentTeams 多 Agent 架构，而不是用一个超强的模型配一长串 Prompt？

- A：“评委老师，单个 Agent 在物理世界的高风险操作中存在天然缺陷：

1. 无法做接口级权限硬隔离：Prompt 无法从协议层限制写权限。在 AgentTeams 中，Sentry 和 Diagnoser 只有 L0 只读权限，Executor 拥有受控写权限，Auditor 拥有独立稽核权限，从 Token 层面彻底杜绝了模型越权。

2. 违反职责分离原则：‘运动员不能兼任裁判员’。如果单 Agent 执行了维修，它倾向于在同一个上下文里自证‘我修好了’，从而导致变质商品被盲目放行。多 Agent 才能支持 Auditor 独立开辟干净上下文重新核验客观

事实。”

• Q2：你们在 AgentTeams 上做了哪些底层 Infra 创新？

- A：“我们主要实现了三个 Infra 层面的关键增强：

1. 有状态业务中枢（IncidentService）：弥补 LLM 无状态缺陷，维持严格的五阶段状态机，支持断点原子重入；

2. 标准 MCP 工具生态：封装了 12 个解耦的 MCP 服务（设备、库存、停售、工单、审批），满足 AgentTeams 跨环境调用；

3. 全链路 Evidence 哈希存证：每次状态迁移均自动生成 SHA-256 哈希指纹与 Matrix Trace，实现操作不可抵赖。”

维度 2：可运行验证（防概念稿、证据链真实性）

• Q3：怎么证明你们这套系统是真实部署可运行的，而不是本地前端写死的假动画？

- A：“我们提供了两套可随时验证的真实凭证：

1. 线上实机集群实时接口：各位评委访问我们主页的 `status.json`（<https://mazhi.icu/zhuguang/status.json>），这是部署在广州 Linux 服务器上的 AgentTeams v1.2.3 真实环境，5 个 Worker 容器、阿里百炼 `qwen3.8-max` 驱动、实时内存与端口心跳一目了然；

2. 本地确定性评测命令：组委会拉取仓库代码后，只需执行一行命令 `uv run dianxun evaluate`，即可在独立 SQLite/Trace 数据库中完整重放 6 个端到端场景（含超时、工具崩溃、对抗攻击），87 个测试用例全部通过，产出结构化的 Evidence 证据报告。”

维度 3：风险边界与安全机制（大模型防幻觉、HITL 审批、审计防篡改）

• Q4：大模型经常出现‘幻觉’或‘失控调用’，你们如何确保不会乱派修、乱扣钱、乱停售？

- A：“我们设计了四道纵深防御红线：

1. Policy 门禁与 HITL 审批：所有涉及金钱（如维修费超限）或资产处置（鲜奶报损）的高风险操作，被 Policy 门禁强制拦截并挂起，必须由店长在手机端人工核准（HITL），否则 Executor 拿不到执行 Token；

2. 全量写操作强幂等：所有 MCP 写操作强制挂载客户端生成的 `idempotency\_key`，哪怕网络超时重试或模型重复下发，底层严格执行一次性语义，绝不发生重复扣费或重复报修；

3. Auditor 独立阻断门禁：设备修好了不等于可以结案，Auditor 独立调用批次时序，只要超温超标坚决阻断关闭；

4. 金融级 Append-only 审计：数据库层面收回 `audit\_log` 表的 UPDATE 和 DELETE 权限，只允许 INSERT，确保所有 Agent 动作与人工审批痕迹永久留存，无法被篡改。”

维度 4：可复制性与商业化拓展（跨场景、跨行业迁移）

• Q5：除了便利店冷柜，这套系统还能拓展到什么领域？你们的通用性体现在哪里？

- A：“冷柜场景是典型的‘麻雀虽小五脏俱全’，它涵盖了物联网时序、高价值资产、第三方派修与合规审计。

抽象到 Infra 层面，凡是具备『物理设备状态恢复 ≠ 资产/业务安全』且『需要受控执行与独立复核』的场景，这套基座都可以直接开箱即用：

1. 生物医药冷链与疾控疫苗：冷库修好降温了，超温暴露超标的疫苗效价已失效，Auditor 独立核验抽检报告，未核准前严禁接种出库；
2. 连锁餐饮与中央厨房：巴氏杀菌锅重新加热，不代表上一批肉汤没有被杂菌污染，Executor 自动封存 WMS 批次；
3. 数据中心（IDC）动环温控：精密空调重新吹风，不代表服务器硬件没有过温降频，Auditor 独立核算算力健康度。

因为我们的 6 大核心 Skill 采用严格的标准化九要素契约，业务迁移只需替换底层 Schema 和 MCP 工具，编排引擎、HITL 审批和审计底座完全无需重构！”

四、答辩应急检查清单与屏幕共享方案

1. 答辩前 10 分钟必检项（13:58 候场前）

- [] 双标签页准备：
 - 标签页 1：PPT 全屏演示（`https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/`）—— 负责前 3 分钟陈述；
 - 标签页 2：指挥中心（`https://mazhi.icu/zhuguang/`）—— 负责第 4 分钟 Demo 与问答调阅。
- [] 备用镜像确认：如遇网络偶发波动，直接切换至备用镜像 `https://mazhi.icu/dianxun/`。
- [] 钉钉共享设置：共享时选择“整个屏幕”或“浏览器标签页”，确保声音共享勾选（如有提示音）。
- [] 时间把控：身边放一个手机秒表，严格卡死：
 - 02:50 时开始收尾陈述；
 - 03:00 准时切换到指挥中心点击【一键演练 (60s)】；
 - 04:00 准时将主导权交还给评委：“汇报完毕，请评委老师批评指正！”。